



Universidade Federal da Paraíba
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
Disciplina de Hidrologia
Prof.^a: Ana Cristina Souza da Silva
Monitoria: Emanuel Gomes Soares

Discente: _____

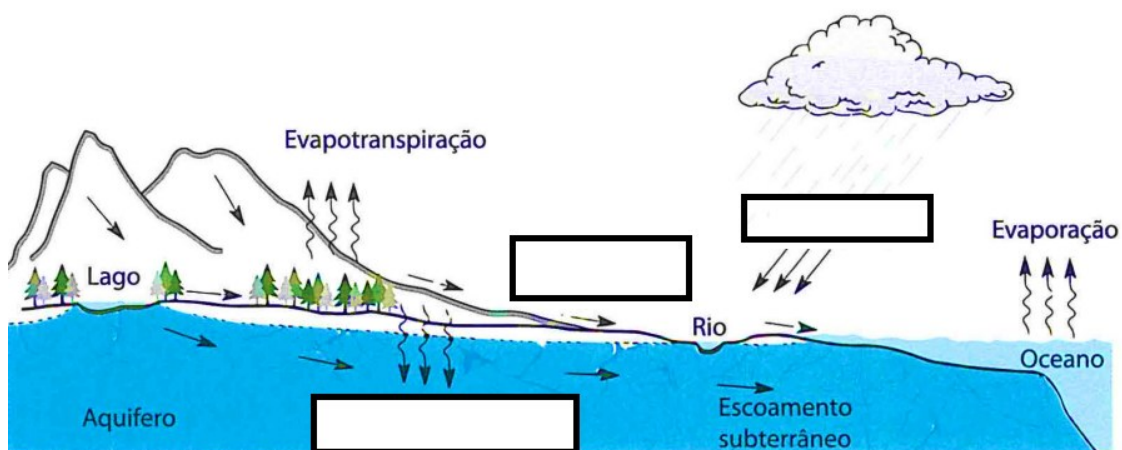
Matrícula: _____ **Data:** ____/____/____

LISTA DE EXERCÍCIOS – UNIDADE 1

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM A MONITORIA.

PROPRIEDADES DA ÁGUA E O CICLO HIDROLÓGICO

- 01** - O que a Hidrologia estuda e quais áreas de conhecimento estão relacionadas a ela?
- 02** - Quais são os principais usos humanos da água?
- 03** - Quais são as diferenças entre usos consuntivos e não consuntivos da água?
- 04** - Quais são alguns dos desafios enfrentados devido ao aumento da demanda por água?
- 05** - Como a água é utilizada na geração de energia elétrica?
- 06** - Qual é a porcentagem aproximada da água doce disponível na Terra?
- 07** - Como a densidade da água varia com a temperatura?
- 08** - O que é calor específico da água e qual é o seu valor em unidades do SI?
- 09** - O que é calor latente de fusão e qual é o valor aproximado para a água?
- 10** - Qual é o papel do ciclo hidrológico e como ele funciona no transporte de energia na atmosfera?
- 11** – Complete e explique os processos que faltam no desenho a seguir:



BACIA HIDROGRÁFICA E BALANÇO HÍDRICO

Teóricas

- 12 – O que é uma bacia hidrográfica?
- 13 – Quais são os passos para delimitar uma bacia hidrográfica?
- 14 - O que é densidade de drenagem e como ela está relacionada com as características da bacia hidrográfica?
- 15 - Quais são as principais características morfométricas de uma bacia hidrográfica?
- 16 - Como a forma da bacia hidrográfica pode influenciar o comportamento do escoamento das águas?
- 17 - O que é ordenamento de cursos de água e como isso pode ser útil na análise de uma bacia hidrográfica?
- 18 - Quais são os principais fatores que influenciam o comportamento da água em uma bacia hidrográfica?
- 19 – Defina o que é o tempo de concentração.
- 20 – O que é o balanço hídrico e quais os seus constituintes?

Aplicações

- 21 – Calcule o tempo de concentração de uma bacia com área de 30,0 km² drenagem, comprimento do talvegue de 2100 m, ao longo do qual existe uma diferença de altitude de 68 m. Utilize os métodos ao final compare os valores obtidos e diga qual o melhor método para calcular nessa bacia:

a) Equação de Kirpich

- b) Equação do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA
- c) Equação de Watt e Chow
- d) Equação de Carter
- e) Equação de Dooge

22 - Uma bacia de 100 km^2 recebe 1300 mm de chuva anualmente. Qual é o volume de chuva (em m^3) que atinge a bacia por ano?

23 - Considera-se para o dimensionamento de estruturas de abastecimento de água que um habitante de João Pessoa consome cerca de 180 litros de água por dia. Qual é a área de captação de água da chuva necessária para abastecer uma casa de 6 pessoas com uma precipitação média anual de 2000 mm ?

- a) Considere que a área de captação seja completamente impermeável, e que toda a água da chuva possa ser aproveitada.
- b) E se apenas 60% da água possa ser aproveitada?

24 – Uma bacia de 315 km^2 no mês de junho recebeu 80 mm de chuva. O governo planeja realizar uma obra hídrica, porém não sabem o volume de chuva que caiu na bacia e você foi contratado para estudar o volume de chuva (em m^3) que atingiu a bacia, então qual é o resultado?

25 - A região da bacia hidrográfica do rio Taquari-Antas, no RS, recebe precipitações médias anuais de aproximadamente 1600 mm . Em Muçum (RS), há um local em que são medidas as vazões desse rio, e uma análise de uma série de dados diários ao longo de 30 anos revela que sua vazão média, neste local, é de $340 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Considerando que a área da bacia no local é 15.000 km^2 , qual é a evapotranspiração média anual nessa bacia? Qual é o coeficiente de escoamento de longo prazo?

RESULTADOS - LISTA DE EXERCÍCIOS – UNIDADE 1

21 –

a) 14,94 minutos b) 38,73 minutos c) 53,75 min d) 26,12 min e) 158,41 min

22 – 13.000.000 m³/ano

23 –

a) 197,10 m² b) 328,5 m²

24 – 25.200.000 m³

25 – 715 mm/ano e C = 0,447

RESULTADOS - EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO SOBRE BACIA HIDROGRÁFICA E BALANÇO HÍDRICO

02 –

$K_c = 1,38$ e $K_f = 0,19$

04 - 715 mm/ano e $C = 0,447$

06 –